《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第三十三章：当城市的时钟被替代——地产、金融与离散利维坦

摘要

本章以“生态时钟”概括城市通过身体在场、日常交往与多源观察提供认知校准的功能，并区分两次脱锚：房地产金融化把房产转化为可交易的读数，注意力经济使平台分发与传播指标参与组织城市的设计、投资与空间呈现。本章将第四章定义的伪小纤维（pseudo-small fiber）机制应用于城市尺度——平台读数呈现的确定性超过其实际支持的确定性——并以三步制造刻画其形成：降低操作摩擦、将城市空间编码为标准化读数、收窄审计所需的对比条件。在证据层面，办公需求的行业与地区分化、独立商铺减少与英国右翼民粹支持上升的关联、暗厨房与暗店的空间分布，共同表明城市功能正在部分重组；虽然现有证据不足以证明生态功能已被完全替代，但需要重视长期变化面临不可逆风险。修复的核心，是保留与重建支持独立观察、公共交往和外部核验的空间条件。

关键词

生态时钟；房地产金融化；注意力经济；伪小纤维；城市公共性；认知校准

§1 城市是一种生态时钟

在时钟房间的框架中，城市不是一个容器——它是一种时钟。但它是一种特殊的时钟：它同时指向太阳。

城市处理信息。街道上的行人密度显示这个区域是否繁荣。店铺的灯光反映经济活不活跃。邻居的面孔显示社区是否稳定。孩子的数量反映人口结构。这些信号不是某个机构编制的指标——它们是真实状态（T）的直接流露，映射函数（π）极简、纤维极小，几乎无须解码即可被身体接收。身体在街道上行走时，饥饿、疲劳、安全感、归属感直接接触着人。这是时间维度的存在——连续的、无刻度的、与真实有直接因果接触的。

城市同时也是时钟——它有刻度。街区的网格、通勤的路线、营业的时间、租约的周期——这些将连

续的生活离散化。但与纯粹的金融时钟不同，城市时钟的读数（r）和太阳之间的纤维很小。房租上涨了——人直接感受到工资购买力下降了（映射函数大致已知，信号来源透明）。街角的店铺关了——居民可以通过询问、长期观察和多源信息核验关闭原因（信号来源透明）。城市的时钟锚定在物理现实上——因为城市本身就是物理现实的一部分。

列斐伏尔（Lefebvre, 1992）区分了两种时间：循环时间——日夜交替、饥饿、疲劳——属于宇宙和生物的真实时间；线性时间——机械的、可量化的、为追逐利润而设定的钟表时间。城市是两种时间的交汇处：打卡机和通勤时刻表属于线性时间，街角的闲聊和邻里的注视属于循环时间。在一个功能完好的城市中，两种时间共存——时钟维度和时间维度在同一个物理空间中叠加。

芒福德（Mumford, 1934）指出，现代工业时代的关键机械不是蒸汽机——是时钟。修道院的钟楼是第一个将人的作息严格切分为离散单元的物理实体。但修道院的钟楼按固定的时辰规则划分白昼与黑夜（本笃会日课的七次划分），而这套划分仍以日出、日落为参照，并未脱离太阳运行所限定的自然框架。映射函数（π）是透明的且稳定的——人知道晨祷钟意味着什么，知道它为什么在那个时刻响。纤维小。

城市作为生态时钟的核心功能是：它让人在时钟维度中操作的同时，保持了退回时间维度的通道——窗户始终开着。人在写字楼里工作（时钟维度），下楼走进街道（时间维度）。看电脑上的数据报表（读数），抬头看见窗外的天气（太阳）。城市的物理空间提供了在时钟维度与时间维度之间来回切换的结构性条件——柔性（flexibility）的物理基础设施。

§2 第一次脱锚：房产金融化

房地产是人类社会中最沉重的物理实体。建造一栋楼需要漫长的工期——钢筋水泥有不可压缩的物理周期。购买一套房需要三十年的劳动时间——月供锚定在工资和生活成本上。房产的价值嵌入在周围的社会网络中——学区、通勤距离、邻里关系。这些都是时间维度的存在——充满沉重、缓慢、不可加速的摩擦。《道德经》第十一章以碗为喻：碗壁是 “有”，碗壁围出的空腔是 “无”——“当其无，有器之用”。房产是这个 “无” 的物理化身——三十年的持有期就是一个空腔，信息（生活经验）在其中缓慢沉淀。

房产金融化是将这种沉重的时间离散化为可交易的时钟读数（r）。

第一层金融化：按揭贷款。将三十年的劳动时间映射为一个月供数字。映射函数（π）是：（未来三十年的工资流 $\to$ 一个月度还款额）。这个映射是一种降维——它丢弃了人在三十年中可能经历的一切：失业、疾病、离婚、行业衰退。但这第一层映射的纤维相对可控——银行评估还款能力时至少审查收入证明、工作稳定性、信用记录。映射函数虽然有损，但大致已知。

第二层金融化：证券化。将按揭贷款汇集并证券化为抵押贷款支持证券（MBS），再将部分 MBS 分层证券重新组池，发行并分层为担保债务凭证（CDO）；CDO 分层证券还可再次组池，形成双层担保债务凭证（CDO^2）。每一层叠加一个新的映射函数。到 CDO^2 的层面，没有任何一个人能穿透所有映射层回到太阳——那个借款人能不能还钱的简单事实。时钟不再指向太阳，而是指向另一个时钟——上一层切片的信用评级。映射自我引用在此完全实例化。

Khandani、Lo 与 Merton（2009）精确描述了金融化消灭摩擦的机制：美国住宅房地产市场中三个趋势的交汇——房价上升、利率下降和近乎无摩擦的再融资机会——导致了金融系统中系统性风险的大幅增加。“近乎无摩擦的再融资”——这是上述 “碗” 之喻的精确金融对应。摩擦是碗的空腔，是 “无”。消灭摩擦等于把碗填实。碗还在，但不能盛东西了。

BIS 的金融周期文献为这一脱锚过程提供了精确的时间标度。Drehmann、Borio 与 Tsatsaronis（2012）

识别出一个明确的金融周期——最佳特征是信贷和房地产价格中期周期的共振运动，平均持续约 16 年，1998 年后见顶的周期接近 20 年。这一 16–20 年的中期波动，其时间尺度介于商业周期与代际变化之间。本章据此讨论融资节奏与城市长期变化之间的错配——这是节奏错位的描述，不等于金融化 “压缩” 了代际节奏。

Borio（2012）给出了危机的先行指标：最有前景的金融危机先行指标基于信贷占 GDP 比率和资产价格（尤其是房地产价格）同时正向偏离历史常态。翻译成时钟房间的语言：当金融时钟的读数和太阳的位置偏离到足够大——信贷增速远超实体经济增速、房价远超居民收入——按明斯基的分类，这构成金融脆弱性积累的预警信号。庞氏融资指经营现金流连到期利息也不足以覆盖，须靠继续举债或出售资产维持支付的融资状态。明斯基（Minsky, 1992）的不稳定性假说断言，经济在长期繁荣中倾向于从对冲融资主导的结构，转向投机与庞氏融资单位占很大权重的结构——这是结构演化的倾向性命题。时钟在平静中自动脱锚——不需要外部冲击，不需要任何人有恶意。

但至少在这第一次脱锚中，时钟仍然锚定在物理实体上——房子还在那里，人还住在里面，地段的价值仍然和通勤距离、学区质量有因果关系。第一次脱锚首先改变融资与估值机制，其生态影响主要通过租金与开发决策传导——它与第二次脱锚的区别在主要传导机制，而非 “完全不影响生活空间”。

§3 第二次脱锚：注意力经济重塑城市的生态功能

第一次脱锚是金融层面的——资本将房产从物理实体转化为可交易的读数，但房产本身仍然是物理的。第二次脱锚是认知层面的——注意力经济将城市从物理的信息处理空间转化为线上平台的内容素材。

这一次脱锚更深——因为它影响的不是房产的金融功能（资产增值），而是城市的生态功能（处理信息、维持社会关系、提供时间维度的存在空间）。

Törnberg（2025）系统描述了这一过程，Banks（2023）从美国城市的角度达到了类似的诊断：城市正在改造自身以迎合注意力经济对 “真实城市生活” 的现代欲望——城市变成了为社交媒体优化的布景。具体而言，Törnberg（2025）的调查发现：在注意力的经济压力下，社交媒体的偏见和逻辑已经整合到城市的底层政治经济中，数字传播性已经成为城市设计和建筑的重要目标。投资者认为自己从事的主要不是食品、饮料或文化体验的生意——而是注意力的生意。

翻译成宏观认知债务记账框架（MCAF）的投射端–防御端语言。**投射端**：解封存量（C）不再是城市的物理资源——是互联网几十年积累的用户数据和注意力模式。媒介传导系数（Λ）不再是街道上的步行可达性——是社交媒体的推荐算法。叙事载荷（ϕ）不再是 “这个街区适不适合居住”——是 “这个空间在社交媒体上看起来好不好”。**防御端**同步退化。元审计能力（A）：人判断一个街区好不好，原来依赖在街上走一走、闻一闻、和邻居聊一聊——时间维度的直接接触。现在依赖平台上的打卡帖——时钟维度的读数。生物学底座（E_c）：10 bits/s（Zheng & Meister, 2025）从 “在街上观察真实环境” 重新分配为 “在手机上刷打卡照片”。合法性基座（$\|L\|$）：绩效合法性（L_{perf}）从 “住在这里感觉好不好” 变成了 “这个地段的标签热度有多高”。

Boy 与 Uitermark（2017）提供了这一影响的视觉证据：浏览 Instagram 的信息流，人看到的是似乎无尽延续的巅峰时刻系列，帖子被刻意挑选与策展，以传达发帖人快乐、健康又时髦的形象；社交媒体突出了在平台上表现良好的城市方面，同时遮蔽了表现不佳的内容。在时钟房间的语言里：所有时钟显示同一个时间——“这个城市是美好的”。不是因为城市真的美好——是因为不美好的部分不产生可传播的读数，从信息环境中消失了。叙事载荷（ϕ）的效应不仅在于控制人看见什么，更在于消灭审计所需的对比条件——当所有可见的读数都指向 “这个城市是美好的”，人就失去了判断偏差的参照系。

Naja、Valdez 与 Antonini（2024）通过案例分析确认了一个持续的反馈闭环：城市的物质形态现在与注意力经济驱动的数字中介实践之间，处于一个持续相互重塑的反馈循环中。时钟指向时钟。太阳——城市的真实使用价值——从映射链中消失了。

“替代” 的证据边界。需要标注的是，当前证据（Törnberg, 2025; Banks, 2023; Boy & Uitermark, 2017）证明了注意力经济正在**重塑**城市设计和经济逻辑，但尚未充分证明这种影响已经构成对城市生态功能的**完全替代**。要证明完全替代，需要以下证据：（1）人们在城市中的实际行为数据（步行时长、面对面交流频率）的历史下降趋势；（2）这些下降与平台使用强度之间的因果关系（而非仅仅相关性）；（3）控制变量分析排除其他因素（汽车普及、郊区化、工作时长增加等）。这些证据尚不充分。因此，“第二次脱锚” 应被理解为一个正在展开的过程，而非已完成的状态。本章的论证目标不是宣称 “替代已经完成”——而是识别替代的机制和方向，以便在替代完成之前进行干预。

§4 伪小纤维的三步制造

§3 描述了注意力经济正在重塑城市的生态功能。但 “重塑” 只是表象——纤维框架能够揭示更深层的机制：离散利维坦不是凭空替代了城市的信息处理功能，而是制造了一个感知纤维极小、真实纤维极大的**伪小纤维**——一个比城市 “更精确”“更实时”“更个性化” 的认知假象。正是这个假象促使大量用户把注意力和信息获取从时间维度转向时钟维度。

第一步：捕获注意力——制造零摩擦的信息环境。城市的物理空间有自然摩擦：走到街头需要时间，进店需要推门，和店主聊天需要在场。这些摩擦是 “碗的空腔”——保持人的注意力不被算法完全捕获的屏障。离散利维坦通过无限滚动、自动播放、一键下单大幅降低了这些操作摩擦。用户在平台上的信息获取效率远超在城市街道上的信息获取效率——这就制造了一个 “在线获取信息更快、更准” 的感知纤维。但伪小纤维的关键不在于读数更新快或显示精细，而在于用户赋予这些读数的确定性，超过它们对相关判断实际能够提供的支持：读数看起来纤维很小（精确、低延迟），实际纤维很大（信息被商业利益过滤，映射函数未知且不稳定）。

第二步：将城市空间重新编码为标准化读数。街角小店是小纤维时钟——映射函数透明、稳定、局部。当离散利维坦将城市空间重新编码为评分、打卡帖和短视频时，它用大纤维的映射替代了小纤维的映射。用户在手机上看到的 “4.8 星餐厅” 看起来比自己在街上走一圈、凭感官判断更 “精确”——这是伪小纤维的典型形态：读数的精确性掩盖了纤维的膨胀。用户不知道这些评分来自什么群体、不知道打卡帖是否被算法排序、不知道 “好看” 是否意味着 “好吃”。映射函数的不透明被读数的精确外观所遮蔽。

第三步：消灭审计所需的对比条件。当足够多的城市空间以标准化读数的形态呈现在平台界面上，用户可用的独立参照系随之收窄。老式街区因缺乏 “打卡价值” 而被算法边缘化——用户刷不到它们，也就不认为它们存在。城市的隐藏子空间（不适合拍照但适合居住的街区、没有网红店但邻里关系紧密的社区）在平台界面中被系统性地压制，只有符合算法偏好的部分才被允许进入可见子空间。这不只是信息过滤——是审计条件本身被收窄（其效应 §3 已述：当可见读数趋同，判断偏差的参照系随之消失）。

三步叠加的效果是：用户在平台上获得的城市读数看起来比亲身体验更精确、更全面、更高效，但实际上这些读数是高度偏斜的、被商业利益过滤的、只反映城市可见子空间的标准化投影。伪小纤维制造完成——用户在时钟维度中感到前所未有的信息富足，在时间维度中失去了与真实城市状态（T）的直接因果接触。（“制造完成” 指机制闭环在逻辑上已完备、各步均有独立观测实例；替代进度的证据边界详见 §3 末段。）

§5 离散利维坦：四条判别在城市尺度的显形

“离散利维坦” 的定义见第二十五章 §1——它不是一份公司名单，也不是某个资本市场标签，是由四条判别条件（串联控制、替代成本不对称、跨主权可达、资本结构反身性）界定的关键节点网络。本节不重新定义这个对象，只把四条判别在城市尺度上的具体显形识别出来。

需要先做一处阅读约定：本节及第十一节中以 “离散利维坦” 为主语的表述（如 “通过无限滚动消灭摩擦”、“将城市空间重新编码为标准化读数” 等），指的是判别函数命中的节点网络在结构上呈现的效应——包括算法分发的注意力结构、跨主权的数据沉积、资本市场对节点叙事的连乘定价——并不指代任何统一的、有意识的行动者。这些节点之间存在竞争、分歧和不同的商业模式。

四条判别在本章范围内具体表现为三组可观测后果：（1）资本结构反身性与数字解封存量（C_{dig}）在资本市场端的资本化输出——上市部分的合计市值已超越大多数民族国家的 GDP 量级；（2）跨主权可达的数字底座——同一批基础设施跨越任何单一主权管辖范围运作；（3）伪小纤维（§4）对城市物理空间信息处理功能的结构性替代——这是本章其余各节聚焦的城市尺度后果。Eisfeldt 与 Schubert（2025）的综述给出了相邻的学术证据：AI 人才集中度较高的企业群体经历了以市场贝塔（β）衡量的系统性风险的同向上升（Babina et al., 2023），这一研究方向与股市集中及 Mag 7 相对主导地位的讨论相关——但这种群体效应是判别函数命中的**伴随现象**，不是判别条件本身。

第一，资本市场端的资本化输出。Eisfeldt 与 Schubert（2025）记录了一个相关但口径不同的历史参照：按企业劳动任务的生成式 AI 暴露度排序，最高五分位 “Artificial” 组合在 2022 年 11 月 29 日的总市值约为 10.2 万亿美元——该组合并非按本书的节点判别条件构建。截至 2025 年 10 月初，资本市场以 “Magnificent Seven” 标签聚合的几家美国科技公司——英伟达、微软、苹果、Alphabet、亚马逊、Meta 和特斯拉——合计市值达 20.8 万亿美元，超越了欧盟 27 国 19.4 万亿美元的 GDP 总量（Euronews, 2025）。仅英伟达一家市值突破 4 万亿美元（Benaich et al., 2025），约相当于德国的 GDP（Euronews, 2025）。

此处需要做一处口径切割：Mag 7 是资本市场标签，与第二十五章 §1 的判别函数不完全重合。英伟达（CUDA 生态）、微软（Azure 与模型）、Alphabet（搜索与 Android）、Apple（iOS 入口）、亚马逊（AWS）、Meta（社交平台入口）在 “串联控制” 与 “替代成本不对称” 两条判别上明显强满足；特斯拉则主要在 “资本结构反身性” 一条上强满足（完全自动驾驶 / Robotaxi 自动驾驶出租车 / Optimus 人形机器人的叙事载荷与资本开支扩张深度耦合），在串联控制（汽车与自动驾驶供应链均存在替代）与替代成本不对称（耐用消费品的切换成本不高）两条上的强度明显低于其他六家。本书在使用 20.8 万亿这个数字时，将其作为相关资本市场规模的**参照**——它既包含特斯拉这类在部分判别上强度有限的节点，也排除未上市节点（OpenAI、Anthropic、xAI、ByteDance、SpaceX/Starlink 等）与台积电（TSMC）、阿斯麦（ASML）等命中判别但不属于 Mag 7 的节点，因此不构成严格按四条判别筛选所得节点网络总值的下限。

从 2022 年 11 月 29 日（ChatGPT 发布前一日）到 2025 年 10 月 2 日，纳斯达克 100 价格指数上涨约 116.4%（据 FRED NASDAQ100 日收盘序列计算，Federal Reserve Bank of St. Louis, 2026），以 “Magnificent Seven” 标签聚合的 Mag 7 合计市值达 20.8 万亿美元（Euronews, 2025）——这是数字解封存量的规模（C_{dig}）、媒介传导系数（Λ）与叙事载荷（ϕ）的连乘定价在资本市场上的实时计价。

补注：中国制度路径下数据要素层的可观测对位。上述资本市场端可观测部分（Mag 7 的 20.8 万亿美元合计市值）是美国私人资本路径下数字解封存量 C_{dig} 的市场化显形；在中国制度路径下，数据要素层的可观测对位主要补以产业统计与基地建设为口径——国家数据局公开材料显示，2024 年全国数据标注产业规模突破 80 亿元；截至 2025 年上半年，七个数据标注基地已建设数据集 524 个（中国政府

网, 2025；贵州发布, 2025）。该产业呈现 “专家判断 / 工程化生产 / 平台化赋能” 三类组织逻辑并存（李晶晶、李子浩, 2026）。两条路径在资本化机制与可观测口径上不同但都是 C_{dig} 在制度可观测层的具体显形。本书仅借以上产业统计与组织描述作为可观测层证据，不连带借入 “支撑国家级数据要素生产的可持续基础设施” 等规范性政策主张——后者属于治理立场层，与本节作为判别函数结构诊断的论证层级不混同。

第二，扩张速率。按 2026 年 2 月 6 日报道所汇总的当时计划，仅亚马逊、微软、Meta 和谷歌四家公司 2026 年计划资本支出约 6500 亿美元——较 2025 年的约 4000 亿美元增长约 63%，而 2025 年的约 4000 亿美元较 2024 年的约 2400 亿美元增长约 67%（Baab, 2026，按列示金额计算）。微软在 2026 年 4 月 29 日的财报电话会上给出的 2026 日历年资本支出指引约为 1900 亿美元（Microsoft, 2026）。各公司对租赁资产新增、租赁本金支付等项目的处理不同，因此资本开支指引不宜直接等同于现金流量表中的固定资产购建支出。Stanford HAI（2025）报告了资金流向的规模：2024 年美国 AI 私人投资达 1091 亿美元——是中国的近 12 倍、英国的 24 倍；训练计算量每 5 个月翻倍，数据集规模每 8 个月翻倍，训练功耗每年翻倍。扩张不止于资金——它正在物理化：多吉瓦级数据中心集群已从幻灯片方案推进到场地规划（Benaich et al., 2025），微软与三英里岛电站运营方 Constellation 签署了推动机组重启的二十年购电协议以保障算力供电（Eisfeldt & Schubert, 2025; Constellation, 2024）。离散利维坦不仅运行在数字系统中——其算力需求正在通过长期合同参与塑造电源建设与机组重启。

第三，信息处理能力与注意力塑造。城市的信息处理能力来自物理空间中人与人的互动——几十万到几千万人在街道、办公室、市场中产生的信息流。离散利维坦的信息处理能力来自数字空间中人与算法的互动——几十亿用户的每一次点击、滑动、停留产生的数据流。二者在覆盖范围、记录粒度和反馈速度上存在显著差异——数字平台以几十亿用户的高频交互数据流运作，远超单个城市几十万到几千万人面对面互动所能产生与留存的信息——但用户数量不能直接换算为同口径的信息吞吐量。替代不止于吞吐量。González de la Torre、Pérez-Verdugo 与 Barandiaran（2026）从具身认知科学的视角论证：数字平台不只是被动处理用户注意力，而是通过 AI 与大数据分析主动塑造注意力模式本身——将用户的习惯 “从个体中解聚出来，归入由 AI 管理的行为模式集合”。结果是一个自增强循环：注意力捕获 → 数据提取 → 平台调优 → 再捕获。当这个循环的运转速率远超城市物理空间中面对面互动所能承载的信息刷新率时，替代从量的优势变成了质的重组——人不再只是 “不需要走进城市来获取信息”，其注意力的组织方式本身也正在被平台深度塑造。

Törnberg（2025）给出了这一过程的判断：数据积累的必然要求已经产生了一个万物——甚至我们的城市——都被注意力追逐所塑造的时代。这个替代正在沿着 “从时间维度到时钟维度的转移” 路径在城市尺度上展开（替代进度的证据边界详见 §3 末段）。

§6 办公地产：多因素叠加下的结构性分化

离散利维坦对城市物理空间的影响不是理论——但它的测量面临多因素归因的困境。地产不景气是信贷周期、利率环境、政策调控、人口结构、远程办公技术、电商替代等多因素叠加的产物。本节的任务不是证明远程办公是主导因素——而是在多因素中识别哪些是周期性的（随融资条件回摆），哪些是结构性的（长期改变需求；长期不等于不可逆）。

事实。美国办公物业空置率在 2025 年处于结构性高位：CBRE 预测 2025 年全年峰值约为 19%（CBRE, 2025），Moody’s Analytics 测得 2025 年二季度全国办公空置率升至 20.7% 的历史新高（Moody’s Analytics, 2025）——其经济学家 LaSalvia 与 Metcalfe 在 2024 年年中预测，空置率将在 2026 年达到约 24% 的峰值（CFO Dive, 2024）。旧金山办公空置率于 2024 年三季度触及 36.9% 的历史峰值，此后随 AI 产业的

需求扩张持续回落——2025 年四季度降至 32.8%，至 2026 年二季度进一步降至 29.2%（CBRE, 2026a, 2026b）。商业地产抵押贷款支持证券（CMBS）办公贷款逾期率在 2024 年底升至 11.01%（Trepp, 2024）。

多因素归因。 Gupta、Mittal 与 Van Nieuwerburgh（2026）在 *American Economic Review* 发表的研究结合租赁数据与估值模型，估计远程办公冲击对应纽约市写字楼长期价值下降约 46%、全美办公市场约 5570 亿美元的价值损失（AER 原文计为 556.8 billion 美元）。但他们同时指出，需要区分标准商业周期风险与远程办公的结构性影响——利率上升显著增加了融资成本，经济周期的下行相叠加于结构性需求下移。办公空间过剩通常源于供给侧过度建设与需求侧多因素收缩的共同作用，远程办公是其中之一，不是唯一。

结构性变化的证据。旧金山 36.9% 的峰值空置率可以被多种因素解释——科技行业 2022–2023 年大规模裁员、加州高税收驱动企业外迁、治安恶化。但它的诊断意义不在于证明远程办公是主因——而在于揭示：即使在经济复苏和利率下降的条件下，科技行业——最早完成远程协作基础设施建设的行业——的办公需求即使回升，也未必恢复为疫前相同的规模、区位和使用方式。截至 2023 年 3 月，亚太地区的日常到岗利用率（每日实际到办公室工作的员工比例）约为 86%，高于 EMEA 的 61% 与美洲的 48%（Savills, 2023）——该指标反映到岗行为，不应与办公物业租赁空置率直接等同。这种地理分化与远程协作普及程度差异的解释相容，但上述数据并未直接检验这一因素；Savills 同时强调办公文化的作用。

本章的定位。周期性因素（利率上升、经济衰退、供给过剩）解释了危机 “为何在此时爆发”。结构性因素（远程协作替代物理共现的信息交换功能）解释了 “为何即使周期回暖，也未必回到从前”。本章聚焦于后者——不是否定前者，而是揭示标准分析系统性低估的那一个维度。写字楼租金中蕴含的 “信息处理溢价”——人必须在同一个物理空间中交换信息这个前提——正在被离散利维坦以接近零的边际成本替代。当这个溢价被剥离，承载旧功能的物理资产就进入了可能是长期性的价值重估。

§7 街道商铺：伪小纤维消灭小纤维时钟

如果说写字楼空置反映了生产空间的重组，沿街商铺的消亡则揭示了一种更深层的退化——生活空间中认知校准功能的丧失。两者的机制不同，证据不同，社会后果不同。

独立商铺是小纤维时钟。街角的小店也是一种时钟——它有营业时间、价格、产品结构——但它的映射函数（π）是透明的、稳定的、局部的。人知道这家店卖什么、为什么卖这个价、店主是谁。纤维小。品牌连锁店则是标准化的大纤维时钟——映射函数由总部制定，定价、选品、店面设计全部由远程算法控制，纤维大。这里的小纤维优势来自长期在地关系和可反复核验的交往，并非由 “独立经营” 这一所有权形式自动保证——本章引用的 Boy 与 Uitermark（2017）同时观察到部分独立精品商铺在平台上获得比连锁店更多的标记。本节关注的是社区功能较强、但不容易适应平台呈现逻辑的那部分商铺。但 §4 的伪小纤维诊断揭示了一个比静态分类更重要的动态过程：离散利维坦不是简单地用大纤维时钟 “替代” 小纤维时钟——它通过伪小纤维的三步制造，使部分小纤维时钟进入用户信息环境的机会受到压缩。

从边缘化到消灭的正反馈。以下描述的是商铺高度依赖平台获客、且其他客源渠道不足以补偿时，可能出现的一条反馈路径。一家注重邻里关系的社区咖啡馆，难以仅凭评分充分呈现其社区交往价值；一个缺乏线上经营能力、又很少获得顾客内容和第三方信息补充的老字号匠人，可能难以进入用户常见的推荐结果——这些商铺在平台界面上的可见度受到持续压缩，极端情况下接近零：前者在评分系统中无法体现其社区价值，后者的平台可见度因此受到限制。当可见度被压缩到接近零，商铺在可见子空间中就不存在：用户不知道它——不是因为它关门了，是因为平台没有显示它。客源被算法推荐到别处，收入下降，可能进一步促成经营退出。关门之后，街道人流减少，剩余商铺的信息交换功能（邻里日

常交谈、偶发接触）随之退化——更少的信息交换意味着更多店铺被边缘化。这就是衰退循环（doom loop）的纤维诊断：伪小纤维在读数端制造了一个自我实现的预言，并通过正反馈回路将读数端的预测转化为真实端的现实。

Wolton 等人（2025）用英国 2011–2019 年邮编级网点与选区数据发现：独立消费型商铺的减少与 UKIP（英国独立党）得票率的上升存在具因果解释支持的关联（面板加工具变量）；论文的附加检验显示，效应由存在多年的老店与酒吧、个人服务、食品饮品、多品类零售，以及程度较弱的家居及相关用品类网点（如书店）等可承担社会功能的业态驱动——这些业态正是论文用以近似 “第三场所” 的独立消费型商铺。这一分殊效应指向的不是 “商业功能” 的缺失——品牌连锁可以替代商业功能——而是小纤维映射函数本身的消失。独立商铺承载的社会资本生产功能——人与店主的日常交谈、邻里在店内的偶遇、不经过任何算法中介的信息交换——构成了社区层面元审计能力（A）的物理基础设施。伪小纤维消灭的正是这个基础设施。

Fetzer 等人（2025）以高街空置数据独立发现了这一关联：高街空置率与 UKIP 支持率之间存在显著正相关。他们强调高街空置是 “特别可见的地方衰退形式”——与写字楼空置不同，沿街商铺的空置直接暴露在公共视野中。每一个拉下的卷帘门都是城市生态功能退化的物理证据。

衰退循环的量级。 The Guardian（2026）报道了正反馈的加速：2024 年英国每天关闭约 37 家商铺，全年近 13,000 家永久关闭。Fetzer 以 “几乎有了（原文：You almost have）一个非线性的临界点” 描述这一现象——一旦越过，便级联坠入湮没。关店统计显示的是退出规模；关于临界点与自我强化过程的判断，属于研究者及本章对衰退机制的解释——本章以伪小纤维框架对这一过程给出一个机制假设，不将关店数字本身当作该机制的验证。

归因的边界。需要明确的是：上述研究支持商铺变化具有社会政治后果——Wolton 等人的研究提供了因果识别支持，并为社会资本流失这一机制提供证据；Fetzer 等人的研究则发现高街空置与 UKIP 支持的稳健关联。平台排序是否促成商铺退出，不是这些研究直接识别的对象。独立商铺的消亡是电商冲击、租金上涨、经济周期、政策变化等多因素叠加的结果。本章据此提出一个机制解释：在商铺高度依赖平台获客、而社区功能难以充分转化为平台可见度的条件下，可见度下降、经营退出与街道交往减少可能形成相互强化的过程。这一解释不要求平台是唯一或主导原因。

OECD（2026）将本地零售视为社区的社会基础设施（社区凝聚力、地方身份认同、地方活力），同时讨论数字工具支持实体零售的条件——该报告支持保护线下交往功能，不支持数字化必然消灭该功能。Frago（2026）沿用并发展了 Carreras 与 Frago（2022）提出的 “无零售城市”（retail-less cities）概念——并非字面意义上没有零售的城市，而是零售失去其作为城市结构性组织者的角色、由物流逻辑日益接管中介功能的历史性城市状态。

§8 幽灵化：城市的后台化

第二次脱锚最极端的形态不是商铺的空置，而是商铺在物理上仍然存在、但在认知和社会功能上已经 “幽灵化”。幽灵化与沿街店铺退出都可能与平台介入客流和履约组织有关，但二者并非必然由同一种可见度机制驱动。§7 讨论部分商铺的线上可见度不足；本节讨论面向公众的线下交往界面减少——即使其平台可见度和订单量并不低。只有当线上读数使消费者高估其对实际经营或公共功能的反映程度时，才进一步构成本章所说的伪小纤维问题：商铺并未空置，但其作为生态时钟的功能可能严重折损。换言之，幽灵化不是消亡的替代选项，而是消亡的另一种形态——一种在物理上不表现为 “空置” 的隐性衰退。

“幽灵店铺”是一个依附于离散利维坦而生的空间连续体：**暗厨房**（dark kitchens）——Huang 等人（2025）划分的上位类别，下辖两种形态：**幽灵厨房**（ghost kitchens）——非客户面向的多租户共享商业厨房，多位于工业或仓储型物业，每个食品租户拥有自己的员工与设备，但通常共享仓储与配套设施（Huang et al., 2025）；**虚拟品牌**（virtual brands）——依托现有沿街实体厨房、仅通过外卖平台运营的品牌，在英格兰，虚拟品牌占暗厨房经营主体的 89.1%（Huang et al., 2025）；此外还有**暗店**（dark grocery stores）——不对外开放、专为线上订单履约的微型履约中心；**纯外卖档口**——蒋效妹与姬德强（2024）记录的中国变体：越过云厨房、共享厨房等组织化运作形态，由个体运营、充分利用城市的间隙空间与地下空间——有的沿街巷租起一个几平米的小铺面、只开放正对街道的一个出餐窗口，骑手即来即取；有的被集中管理于统一挂牌的“美食城”中。北京丰台区宋家庄地铁站负一层的 A 美食城——位于北京最大保障房社区与 5 号线、10 号线、亦庄线三条地铁交汇之下——便是这一形态的典型空间载体（蒋效妹、姬德强，2024）。

在西方语境中，Huang 等人（2025）以英格兰 113,370 家在线食品门店为样本（覆盖 Uber Eats、JustEat、Deliveroo 三大平台），识别出 7,054 处暗厨房（承载 15,809 家经营主体）与 470 家暗店（分布于 362 处地点）——暗厨房经营主体占全部非杂货在线食品门店的 15.9%。该研究揭示了幽灵业态分布的不平等性：英格兰的“暗零售”不成比例地集中在社会经济剥夺更严重的地区——按 LSOA 单元比较，剥夺程度最高五分位地区中，由暗厨房承载的线上食品经营网点平均数量约为最低五分位地区的 3.60 倍（未调整模型）；调整人口密度后，约为 2.34 倍。

在中国语境中，蒋效妹与姬德强（2024）将这一现象概念化为“平台化迁徙”——纯外卖商家被同时驱动两种迁徙：从“堂食 + 外卖”模式向纯外卖经济体的“数字迁徙”，以及向特定城市空间（高层缝隙与地下负一层）落定的“物理迁徙”——其结果是“在‘档口化’的过程中，城市将自身折叠起来，形成一个个‘褶皱里的广阔世界’”。中西两个案例合流指向同一个空间不平等——平台利用低成本、低可见度的社区空间作为物流节点，在部分街区，可能强化以物流履约替代公众交往界面的空间取向。

更严峻的是，这些幽灵店铺正在成为监管盲区——Huang 等人（2025）提出，依托既有厨房增加虚拟品牌，可能暴露以新增实体网点审批为基础的规划缺口：在学校周边的外卖管理区（takeaway management zones）等限制传统快餐扩张的政策区域，采纳区与暗厨房数量的关联在控制人口密度与地区剥夺程度后并不显著，规避行为是否普遍存在仍需检验；在中国，地铁站负一层的“美食城”和街巷间几平米的窗口铺面同样难以纳入既有的食品安全监督框架。

多层转单和资质造假也引发了监管部门对平台的集中执法。需要区分两种相关但不同的现象：一是实体空间转向以配送履约为中心、减少面向公众的交往界面（暗厨房、暗店多属此类，虚拟品牌依托的既有厨房甚至可能照常接待堂食）；二是平台上出现缺乏真实经营主体或合规资质的店铺——下面这起执法案件属于后者，它揭示的是追溯性与平台审核问题，而非某个公共店面的消失。2025 年 7 月，北京海淀区市场监管局从一起蛋糕投诉切入，发现“甜颜情书”品牌名下 378 家连锁店全无线下实体、食品经营许可证全部为伪造、同一编号假证在不同区域重复使用 10 次（新华网，2026）。顺线追查至重庆“转单宝”与安徽“寻梦”两个获得 7 家头部电商平台开放 API 接口、签订合作协议、把订单挂上“竞价拍卖”的转单枢纽，专案组共查获 6.7 万余家“幽灵外卖”店铺与超 360 万单违规订单（新华网，2026）。2026 年 4 月 17 日，国家市场监督管理总局对拼多多、美团、京东、饿了么（淘宝闪购）、抖音、淘宝、天猫 7 家电商平台合计罚没 35.97 亿元、对 7 家平台法定代表人与食品安全总监合并罚款 1968.74 万元——《食品安全法》实施以来最大的一笔罚单（新华网，2026）。

这一执法行动的意义在于：执法队“成功穿透平台数据屏障，实现对订单流转、资质备案、转单交易等关键电子数据的精准提取、分类梳理与有效固化”（新华网，2026）——本章称之为对暗节点的逐颗清

算：把 “平台—转单平台—幽灵店铺” 三层架构中本来对监管不可数的暗节点重新置于可清点的范畴中。这一治理回摆不能立即重建街道生态，但至少表明，§4 所述的映射不透明可以在监管层面得到部分纠正：平台读数与实际经营主体之间的可追溯关系正在恢复，让暗纤维重新可数、可逐颗清算。

“幽灵化” 反映了离散利维坦对线下空间提出的极简需求——不再需要传统的展示面、临街橱窗和客流入口，只要求空间满足仓储、分拣和即时配送的功能。从物理上看，商铺仍然存在（并未空置），但对于由公众可进入店面转为纯履约空间的场所，其作为生态时钟的功能——通过实体店面捕获注意力、交换信息、维持社区公共性——可能被大幅削弱。当人脸和街道活力被算法排序和快递路线所取代，商铺仍承担生产与履约功能，但不再提供面向居民的公共交往界面。街角小店所承载的社会交往、社区互动等公共价值被视作 “冗余” 而剔除，数字便利的背后是真实人际网络的凋零。

§9 三层不可逆：伪小纤维的三个后果

两次脱锚叠加后，三层不可逆——信息缺失、动态腐蚀、本体论降维——在城市空间呈现出独特的形态。但 §4 的伪小纤维诊断揭示了一个关键补充：这三层不可逆不是城市 “被替代” 的并列后果——它们是伪小纤维制造及其正反馈回路的三个面向。

第一层（信息缺失）= 伪小纤维的直接产物。 §4 的第三步——消灭审计所需的对比条件——正是信息缺失的具体机制。城市的传统信息处理提供了与真实状态（T）的直接因果接触。离散利维坦替代了这个通道后，人获得的全部是映射后的读数，而且映射的输入已被预先筛选——推荐算法决定了人看到什么和看不到什么。不仅映射函数未知，映射的输入也被商业利益过滤了。

第二层（动态腐蚀）= 伪小纤维的正反馈。 §7 的衰退循环是动态腐蚀在街道尺度的展开。两种适应性偏移同时推进：策略性博弈——开发商故意设计 “网红打卡点”，不是因为这个设计让人住得更好，是因为社交媒体曝光度可以转化为销量；选择性适应——不适配社交媒体审美的老式街区在信息生态中被边缘化——不是有人在打压，是算法不推荐。存活下来的城市空间不是更适合居住的——是更适合拍照的。

第三层（本体论降维）= 伪小纤维的投影机制。城市的真实状态空间包括建筑的物理质量、社区的社会关系密度、公共空间的可达性、环境的安全感、文化的多样性、代际交往的频率、街道的步行体验。伪小纤维将这个状态空间投影到离散利维坦可以处理的维度上：可拍照性、可评分性、可传播性。

$$\dim(\text{城市的真实状态}) \gg \dim(\text{离散利维坦的观测空间})$$

被投影丢弃的维度恰好是城市作为生态时钟最核心的功能维度——邻里信任、归属感、漫无目的的游荡中产生的偶发联系，这些维度可能在以曝光和互动指标为中心的呈现中被遗漏，或被不足以代表其公共价值的代理指标所压缩。城市的 “无”——《道德经》以三个器物的空腔作喻：毂的空（生物学底座 E_c 的未被占用部分）、器的空（元审计能力 A 的做功空间）、室的空（与真实的因果接触通道）——在离散利维坦的映射中近乎不可见。不是被遮蔽——是不在平台可观测维度的优先列表中。

三层合流指向一个判断：伪小纤维制造的不可逆性不在于某一层单独成立，而在于三层之间的正反馈——信息缺失使人无法识别动态腐蚀，动态腐蚀使城市空间适应伪小纤维的偏好，本体论降维使被丢弃的维度可能长期流失。这个螺旋一旦启动，单纯的 “数字化治理” 或 “平台监管” 难以逆转——因为被丢弃的维度不是被隐藏了（可以通过信息公开恢复），而是正在物理层面被掏空（商铺关门、邻里搬走、街道空寂）。一旦掏空到达临界点，任何信息层的纠偏都已失去重建对象。

§10 地产危机作为脱锚的清算：全球同构与各国变体

Reinhart 与 Rogoff（2009）覆盖 66 国八百年的数据库表明，过度债务积累在繁荣期往往构成比表面所见更大的系统性风险，而房价周期长期在金融危机中扮演核心角色。Brunnermeier、Rother 与 Schnabel（2020）给出了量级：在房地产泡沫破裂阶段，按不同银行资产负债表特征计算的系统性风险（ΔCoVaR）增量分布，其第 95 和第 99 百分位分别相当于样本中 ΔCoVaR 中位数的约 55% 和近 70%；该文同时强调，这一风险增量高度依赖银行的资产负债表特征——地产泡沫的系统性风险传导并不均匀。在金融时钟与物理节奏的嵌合深度上，地产是突出的品类——它把金融时钟深嵌于物理建造、人口迁徙与日常居住的节奏之中，也因此容易在节奏错位时触发结构性清算。

在时钟房间思想实验的语境里，每一次地产危机的结构模式是相同的：金融时钟先从时间脱锚——读数不再与真实状态发生因果接触；接着时钟转为自我引用、自我繁殖的 “巴洛克化”，读数只参照其他读数，内部循环取代外部校准；纤维随之膨胀到全集，映射函数的不确定性扩张到覆盖全部可能状态，读数丧失信息量；直到外部冲击或内生融资链条的断裂暴露出被低估的风险，清算到来。

日本 1990 年：趋势外推的时钟。映射函数是：“东京的土地有限 + 经济高速增长 $\rightarrow$ 地价只升不降。”这是推断谬误的宏观版——走速正确（经济确实在增长）被误认为起点准确（地价反映真实价值）。时钟所抹平的预期，是人口结构与实体产业技术采用这两层真实节奏的变化：Comin（2008）记录了泡沫期后的节奏衰变——全要素生产率增长率从 1983–1991 年的年均 2.4%（泡沫期仍属高增长）跌至 1991–2000 年的 0.2%，每劳动年龄人口 GNP 年均增长率从 1960–1990 年的 4.6% 坍缩至 “失落十年” 的 0.7%，研发支出停止扩张，新技术（以计算机与互联网为主）的采用速度被韩国反超。减速发生在泡沫破裂之后——金融时钟在增长期形成的斜率因此持续落空，这是节奏层错位的后果而非其前提，也是清算慢性化的条件之一。

日本因此是慢性清算：没有发生一次集中的 $M(\tau^*)$ 跳变——影子债务不是被某一个日期一次性兑现为可见损失，而是通过僵尸企业、土地持续贬值、银行逐年核销的低强度渗漏，在三十年里被稀释式消化；元审计能力（A）始终缺少一个足够锐利的触发信号去重建读数与真实状态之间的映射。Rogoff 与 Yang（2026）计算日本 1990/1991 年顶峰期的住房市值约 20 万亿美元，仍不足同期股市市值（约 5 万亿美元）的四倍——这一规模使房地产调整具有广泛的资产负债表影响，并与金融处置、人口及投资变化共同影响调整的持续时间。

美国 2008 年：概率模型的时钟。部分常用的单因子高斯 copula 设定，以有限参数描述共同风险因素下的违约依赖——这并不等于假设不同地区的借款人无条件独立。本章关注的并非这类模型完全没有时间信息，而是对违约依赖的简化设定是否被当成了可以跨时期、跨市场情境稳定外推的真实结构。更深一层的脱锚发生在证券化链条的激励结构：Keys、Mukherjee、Seru 与 Vig（2010）证明，证券化使贷款发起与最终违约风险承担相分离，削弱了部分贷款发起者的审查激励——费埃哲评分（FICO）620 硬阈值之上的低证明文件要求贷款（low-documentation loans），两年内违约率比样本平均违约率（5%）高约 20%（绝对约 1 个百分点）——尽管其信用画像理论上应略优于阈值之下的贷款——2005–2007 年高度证券化的次贷市场逾期率整体上升约 50%。贷款审查这一具身过程——信贷员与借款人的面对面信息交换——被证券化链条压缩为一个标准化分数，读数（FICO 分）脱离了真实状态（借款人的偿付能力）。这是降维的教科书案例。急性清算——雷曼倒闭作为 $M(\tau^*)$ 的跳变，把房间内积累多年的影子债务强制兑现为墙壁上的裂缝。

中国 2020 年以来的高周转调整与行政校准。中国房企的高周转模式可追溯至 2010 年——被一些券商称为高业绩与高周转的 “元年”——万科最早推行 “5986” 模式（拿地 5 个月动工、9 个月销售、首月售出八成、六成产品为住宅），碧桂园继而将其发挥到极致的 “456” 节奏（拿地 4 个月开盘、5 个月资金回

笼、6 个月资金再周转）（贾国强，2018）——高周转压缩的是开盘与资金回笼的节奏，而非物理建造周期（开盘工期与施工工期是两回事）。张伟平与曹廷求（2022）将这一现象学术化地概括为“高负债、高杠杆、高周转”的三高行业性运营模式，而非某一家房企的单独战略；碧桂园与恒大均为此模式下深耕三四线城市的代表性房企（张根学，2021）。地方政府越来越依赖土地出让获取财政收入，并进一步以土地为抵押物获取金融资源，形成“土地财政—土地金融”循环体系，其代价是房价高企与地方政府债务攀升（赵扶扬、陈斌开、刘守英，2021；Rogoff & Yang, 2022）。Chang、Wang 与 Xiong（2026）基于 2015–2022 年 173 座城市的量化研究进一步给出该循环的规模口径：2019 年，土地出让已占地方政府财政收入的 38.1%（跨城市差异显著），且疫情期间越依赖土地出让与土地抵押债的城市，价格上涨与价量背离越显著。

2020 年以来，中国地产调控的政策重心发生了变化，但去杠杆、风险处置与市场稳定并非前后互斥。2020 年起的融资约束——2020 年 8 月“三条红线”政策——收紧了高杠杆房企依靠债务扩张维持高周转的融资空间；至迟在 2022 年，稳定融资与保交楼措施已同风险化解并行。这正是第三章 §3.2 论证的制度层元审计机制——宏观元审计能力（A_{macro}）不试图在时钟维度内追赶，而是通过权力的直接行使修改投射端变量——在中国地产场景的实例化，与第二十二章 §3.3 的资管新规（对媒介传导系数、叙事载荷与元审计的同步干预）同属结构性干预路径。2024 年后，稳定市场的政策取向进一步强化——政策重心转向因城施策、去库存、盘活存量。按该调查的细分统计，2019 年住房资产占受访城镇居民家庭总资产的 59.1%，住房贷款占家庭总负债的 75.9%（中国人民银行调查统计司城镇居民家庭资产负债调查课题组，2020）——当房产同时是家庭的财富储存（金融时钟）和生活空间（生态时钟），这场清算的冲击波穿透了两个维度。

§11 国家与离散利维坦：不对称的嵌套关系

在两次脱锚的叙述中，一个至关重要的结构性问题尚未被直接面对：国家——霍布斯的利维坦——与离散利维坦之间的关系究竟是什么？

国家有主权——暴力垄断和法律制定权。平台有算法——数据垄断和注意力分发。两者的权力性质完全不同，不在同一个层面上。把国家和平台并列为“两个利维坦”会制造一种虚假的对称性——仿佛二者处于同一权力层级。实际上，平台的服务器建在国家的土地上，合同受国家的法律保护，税收义务由国家规定。§5 所列 Mag 7 的 20.8 万亿美元市值参照，也依赖国家提供和维持的法律与物理基础设施，建立在国家的容忍之上。

这个关系是不对称的嵌套，不是对称的竞争。平台寄生在国家的物理和法律基础设施内运行，不寻求“取代”国家（霍布斯式的利维坦竞争），只寻求在关键功能上绕过监管。当平台的扩张威胁到国家的核心利益——税收基础、数据主权、意识形态控制——国家直接砸钟：中国 2020–2021 年的平台反垄断、欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR，2018）、美国的反垄断听证会与诉讼（2020–2025）。2020 年 11 月 3 日，上交所决定暂缓蚂蚁科技集团科创板上市——国家随时可以修改游戏规则。

但国家的监管因时间尺度的结构性错配而系统性滞后。这里出现了一个三级时钟错配链：

- **主权时钟**（立法周期：年级）：立法程序需要听证、审议、表决、实施，从发现问题到政策生效通常以年为单位。
- **金融评价时钟**（以季度财报与部分融资审查为代表）：本节以季度性评价作为市场端节奏的一个示例，不将其等同于 §2 所述 Drehmann 等人（2012）识别的 16–20 年中期金融周期；对中期周期的忽视不等于对季度节奏的监管滞后，二者是不同层面的现象。

- **算法时钟**（迭代周期：天甚至小时级）：平台的算法更新以天甚至小时为单位；推荐系统的单次响应以毫秒计，但 A/B 测试的效果观察周期以天甚至周计。算法部署与效果观察的节奏远快于金融时钟，也远快于立法周期。

$$\tau_{\text{主权}} \gg \tau_{\text{金融}} \gg \tau_{\text{算法}}$$

（式中各级时钟为本章场景表述：主权时钟对应第三章 §3.2 的治理时钟（τ_g）的立法维度；金融时钟与算法时钟描述投射端在市场与算法两个尺度上的节奏，可参照技术资本时钟（τ_c）的场景投影理解。）

这不是 “监管不力” 的问题——是两类时钟之间的结构性脱节。“主权时钟” 跑不过 “算法时钟”，不是因为立法者无能，而是因为规则制定、证据取得、执法处置的时间尺度系统性慢于算法部署与效果观察。《数字服务法》从 2020 年 12 月提出到 2024 年 2 月全面适用，历时三年多——这个过程说明规则形成需要时间，但不能据以推算算法迭代了多少次。运行速度快不等于监管必然失效——监管不必逐次追赶参数更新，而可以约束目标、责任与可审计条件。

金融化将房产从物理实体转化为可交易读数（第一次脱锚）。注意力经济将城市从生活空间转化为虚拟流量素材（第二次脱锚）。两次脱锚在时间上重叠、在空间上共存、在机制上互相强化——但它们都发生在国家的容忍或失察之下。城市空间活力的退化是国家与平台 “非对称碰撞” 条件下可能加速发生的过程——赔付环缺失或不充分、监管滞后是容许其加速的条件之一；其相对贡献与租金、规划、人口、劳动组织及商业周期等因素孰大孰小，本章的证据不足以判定。国家本可以更早地通过反垄断、赔付环完善和数据保护来约束平台对城市物理空间的替代——但主权时钟的结构性迟钝使它面临做得太慢、太晚的风险。

§12 时间维度的最终防线

房地产之所以永远处于金融危机的中心（Reinhart & Rogoff, 2009；Brunnermeier et al., 2020），不是因为它是最大的资产类别——虽然它是。是因为它是最难完全搬进时钟维度的物理存在——产权、债务和价格可以数字化记录，但建造、维护、居住和交往仍需物理空间。股票、债券、衍生品可以完全数字化——它们从一开始就是抽象的时钟。注意力、社交关系、知识获取可以搬到线上——它们的数字化版本在功能上接近替代。但无法把身体搬进屏幕。人必须住在某个地方。身体必须占据物理空间。

房产的物理不可替代性是时间维度在经济系统中的最终锚点——Mehrling（2015）描述的 “一个实质上不确定（而不只是有风险）的开放式未来，以及一个被各种生存约束实质性限定的当前选择集”。身体必须被庇护。这个约束不可金融化、不可算法化、不可离散化。

地产危机因此不只是金融事件——它是时钟维度对时间维度的最终边界处的碰撞。当金融时钟试图将房产的全部价值编码为可交易的读数时，它碰到了一堵不可穿透的墙：房子里住着人，人有身体，身体在时间中存在，时间不是时钟。这些试图压缩的尝试——日本的地价神话、美国的 CDO^2、中国的高周转——都以纤维的剧烈膨胀（即危机）告终；三个案例说明这类错配能够造成严重后果，但不意味着一切金融化的时间压缩必然引发危机。

离散利维坦的崛起增加了一个新变量：它不仅试图将房产的金融价值编码为读数（第一次脱锚），还试图替代城市的生态功能本身（第二次脱锚）。第一次脱锚的清算表现为价格崩溃——金融危机。第二次脱锚的清算可能不表现为价格崩溃——而表现为城市功能的结构性退化。办公需求的地区与行业分化（本章所据的美国全国与旧金山数据）、部分消费空间向配送履约空间转变，以及独立商铺退出与地方衰

退的关联——这些构成本章讨论第二次脱锚清算形态的经验入口，其全球普遍性与其他空间类型（如购物中心）的对应形态需另行证据（替代进度的证据边界详见 §3 末段）。独立商铺变化及高街衰退的政治关联已经可以被观察和测量；社会资本流失是其中一个获得研究支持的重要机制。城市生态功能的退化不是一个抽象的理论预测——它已经在选票中被记录。

“金融服务实体经济” 在这一语境下获得了最深层的含义：**保护城市的 “无”。**上文已借《道德经》论证 “无” 的三个层面（毂的空、器的空、室的空）。

在城市空间中，这三个 “无” 有物理对应。公园里的长椅——没有商业功能，不产生 GDP，无须以生产社交媒体内容为目标，但它是生物学底座（E_c）的呼吸空间——人坐在那里时可以暂时退出对平台读数的持续回应，在时间中存在。街角的小店——不是网红打卡点，不被算法推荐，但它是元审计能力（A）的做功场景——人和店主的日常交谈是一种不经过平台排序与商业化编码的信息交换，其映射函数大致已知、可反复核验。没有明确功能的广场——不产生效率，其公共价值不能由可变现程度穷尽，但它是与真实的因果接触通道——人在那里感受到城市的节奏，不是算法的节奏。

保护这些空间不是怀旧。不是低效的浪漫化。是保护防御端赖以运转的全部条件。投射端的设计方向——更快的媒介传导系数（Λ）、更满的信息流、更无缝的交互——每一项都在消灭城市的 “无”。更快的传导填满了轴孔。更无缝的交互填满了碗的空腔。更全面的信息覆盖封住了窗户。

伪小纤维为 “保护无” 提供了防御端定位。公园里的长椅、没有明确功能的广场、不被打卡的街角——城市中那些不产生读数、不被评级、不被算法推荐的空间——之所以不可替代，在于它们是用户的感知纤维未被平台读数压小的区域。按照第四章 §2.4（伪小纤维）的定义，伪小纤维是真实纤维很大而感知纤维很小的状态；§4（伪小纤维的三步制造）刻画的三个步骤——降低操作摩擦、将城市空间编码为标准化读数、收窄审计所需的对比条件——每一步都以用户身处平台的信息环境为前提。长椅上的发呆发生在平台信息环境之外，读数不参与其感知的形成；广场上的闲逛与邻里的信任都可以被记录、评价和传播，但这些读数不能充分代表其认知校准和公共交往价值——只要人不赋予这些读数超出其实际支持的确定性，伪小纤维便不发生。保护这些空间的意义，不在于它们天然处于算法之外，而在于保留不以平台曝光、评分和即时变现为准入条件的公共使用方式。只要这些条件得到维持，人就仍有机会在平台读数之外进行独立观察、交往和核验。

这与人的生物学底座（$E_c \approx 10$ bits/s，人类行为信息吞吐量的一种研究估计，其神经基质尚未阐明；Zheng & Meister, 2025）在结构上相似——两者都是现有技术难以显著加速的约束，都是时间维度的实体化。生物学底座限定了个体的信息吞吐量，城市的 “无” 限定了社区的认知校准空间。当前者被平台界面占满，后者被商业用途、平台分发与注意力配置所挤压时，防御端的做功条件就被大幅削弱——这些空间难以被充分表征，不代表承载它们的空间不会受到挤压。

“有之以为利，无之以为用。” 城市的 “有”——摩天大楼、商业综合体、网红地标——是 “利”。城市的 “无”——废墟、闲置地、不可传播的日常——是 “用”。前者容易被金融化和注意力经济计价；后者即使可以被开发或传播，其公共功能也不能由这些计价方式充分代表。但后者才是城市作为生态时钟的功能来源。

修复的方向——如果存在的话——根本在于：**保护 “无”。**唯一可能的安全机制依赖于冯 • 诺依曼（1955）所说的 “日常判断的明智运用”（von Neumann, 1955；该术语的引文与译法辨析见第一章）。本章将这一原则落到城市：这种明智运用不发生在屏幕上——发生在街道上。不发生在算法中——发生在身体里。不发生在时钟维度——发生在时间维度。

城市的街道是最后的窗户。保护它，不是因为怀旧——是因为没有窗户的房间里，再多的时钟也告诉不

了人现在几点。

参考文献

《道德经》. 引文据王弼注本.

贵州发布. (2025). 贵州：把数据标注产业打造成为数字经济发展的新动能. 国家数据局网站 “数据标注” 专题刊载. https://www.nda.gov.cn/sjj/zhuanti/sjbz/1120/20251120173831441256727_pc.html

贾国强. (2018-08-13). 房地产大佬为何集体推崇 “高周转”？万科最早推行，碧桂园发挥极致. 《中国经济周刊》. 人民网. https://paper.people.com.cn/zgjjzk/html/2018-08/13/content_1875298.htm

蒋效妹, 姬德强. (2024). 平台化迁徙：一项零工经济体系中外卖商家的探索性研究. 国际新闻界, (10). https://doi.org/10.13495/j.cnki.cjjc.2024.10.007

李晶晶, 李子浩. (2026). 大模型驱动的数据标注要素化与组织逻辑演化. 科学学研究（网络首发，2026-05-14）. https://doi.org/10.16192/j.cnki.1003-2053.20260513.002

新华网. (2026-04-21). 责任不能 “转单” 安全不容 “造假”——市场监管总局重拳整治 “幽灵外卖” 乱象纪实. http://www.news.cn/food/20260421/45bd15f948724caba514471a6862b6ab/c.html

张根学. (2021). 行业竞争、房价波动与消费挤出差异化研究——以大型房企进入小城市为例. 商业经济研究, (13).

张伟平, 曹廷求. (2022). 中国房地产企业间系统性风险溢出效应分析——基于尾部风险网络模型. 金融研究, (7).

赵扶扬, 陈斌开, 刘守英. (2021). 宏观调控、地方政府与中国经济发展模式转型——土地供给的视角. 经济研究, (7).

中国人民银行调查统计司城镇居民家庭资产负债调查课题组. (2020). 2019 年中国城镇居民家庭资产负债情况调查. 《中国金融》, (9).

中国政府网. (2025). 7 个数据标注基地建设数据集 524 个. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202507/content_7033304.htm

Baab, C. (2026). Big Tech’s AI Spending Spree Is Unprecedented. *Quartz*, February 6. https://qz.com/big-tech-ai-capex-amazon-microsoft-meta-google

Babina, T., et al. (2023). Artificial Intelligence and Firms’ Systematic Risk. *Available at SSRN 4868770*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4868770 [预印本，尚未经同行评审]

Banks, D. A. (2023). *The City Authentic: How the Attention Economy Builds Urban America*. University of California Press.

Benaich, N., Gillman, Z., Tovcimak, R., & Norman, N. (2025). *State of AI Report 2025*. Air Street Capital. https://www.stateof.ai/

Borio, C. (2012). The Financial Cycle and Macroeconomics: What Have We Learnt? *BIS Working Paper 395*. https://www.bis.org/publ/work395.htm

Boy, J. D., & Uitermark, J. (2017). Reassembling the City through Instagram. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 42(4). https://doi.org/10.1111/tran.12185

Brunnermeier, M. K., Rother, S., & Schnabel, I. (2020). Asset Price Bubbles and Systemic Risk. *Review of Financial Studies*, 33(9). https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa011

Carreras, C., & Frago, L. (2022). Could a Retail-Less City Be Sustainable? The Digitalization of the Urban Economy against the City. *Sustainability*, 14(8), 4641. https://doi.org/10.3390/su14084641

CBRE. (2025). *U.S. Real Estate Market Outlook 2025: Office Occupier*. CBRE Research.

CBRE. (2026a, January 9). *San Francisco Office Snapshot Q4 2025*. CBRE Research. https://www.cbre.com/insights/figures/san-francisco-office-snapshot-q4-2025

CBRE. (2026b, July 10). *San Francisco Office Figures Q2 2026*. CBRE Research. https://www.cbre.com/insights/figures/san-francisco-office-figures-q2-2026

CFO Dive. (2024, June 28). Commercial Property Vacancy Rate to Peak in 2026 at 24%: Moody's. https://www.cfodive.com/news/commercial-property-vacancy-rate-peak-2026-moodys-CRE-delinquency-real-estate/720234/

Chang, J. (Jinfan), Wang, Y., & Xiong, W. (2026). Price and Volume Divergence in China's Real Estate Markets: The Role of Local Governments. *The Review of Financial Studies*, 39(2). https://doi.org/10.1093/rfs/hhaf089

Comin, D. (2008). An Exploration of the Japanese Slowdown during the 1990s. *NBER Working Paper 14509*. https://www.nber.org/papers/w14509

Constellation. (2024, September 20). Constellation to Launch Crane Clean Energy Center, Restoring Jobs and Carbon-Free Power to the Grid. *Constellation Energy Newsroom*. https://www.constellationenergy.com/news/2024/Constellation-to-Launch-Crane-Clean-Energy-Center-Restoring-Jobs-and-Carbon-Free-Power-to-The-Grid.html

Drehmann, M., Borio, C., & Tsatsaronis, K. (2012). Characterising the Financial Cycle: Don't Lose Sight of the Medium Term! *BIS Working Paper 380*. https://www.bis.org/publ/work380.htm

Eisfeldt, A. L., & Schubert, G. (2025). Generative AI and Finance. *Annual Review of Financial Economics*, 17. https://doi.org/10.1146/annurev-financial-112923-020503

Euronews. (2025, October 4). Magnificent Seven Surpass EU GDP: Is This a Tech Bubble Warning? https://www.euronews.com/2025/10/04/magnificent-seven-surpass-eu-gdp-is-this-a-tech-bubble-warning

Federal Reserve Bank of St. Louis. (2026). *NASDAQ-100 Index* [NASDAQ100]. FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis. https://fred.stlouisfed.org/series/NASDAQ100 （日度收盘序列，1986-01-02 至 2026-10-15，检索于 2026-10-16）

Fetzer, T., Edenhofer, J., & Garg, P. (2025). Local Decline and Populism. *Economics Letters*, 252, 112360.

Frago, L. (2026). Retail-Less Cities: Rethinking the City Through Planetary Urbanization, Logistics, and Urban Planning. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (108). https://doi.org/10.21138/bage.3735

González de la Torre, P., Pérez-Verdugo, M., & Barandiaran, X. E. (2026). Attention Is All They Need: Cognitive Science and the (Techno)Political Economy of Attention in Humans and Machines. *AI & SOCIETY*, 41(1).

https://doi.org/10.1007/s00146-025-02400-z

The Guardian. (2026, January 29). Doom Loop of Decline: How Struggling High Streets Fuel Far-Right Sympathies in UK. https://www.theguardian.com/business/2026/jan/29/doom-loop-of-decline-how-struggling-high-streets-fuel-far-right-sympathies-in-uk

Gupta, A., Mittal, V., & Van Nieuwerburgh, S. (2026). Work from Home and the Office Real Estate Apocalypse. *American Economic Review*, 116(2). https://doi.org/10.1257/aer.20231619

Huang, Y., et al. (2025). Understanding the Socio-Spatial Distribution of "Dark Retail" in England: Development of a Unique Retail Location Dataset. *Health & Place*, 94, 103462. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2025.103462

Keys, B. J., Mukherjee, T., Seru, A., & Vig, V. (2010). Did Securitization Lead to Lax Screening? Evidence from Subprime Loans. *Quarterly Journal of Economics*, 125(1). https://doi.org/10.1162/qjec.2010.125.1.307

Khandani, A., Lo, A. W., & Merton, R. C. (2009). Systemic Risk and the Refinancing Ratchet Effect. *NBER Working Paper 15362*. https://www.nber.org/papers/w15362

Lefebvre, H. (1992/2004). *Rhythmanalysis: Space, Time, and Everyday Life*. (S. Elden & G. Moore, Trans.). Continuum.

Mehrling, P. (2015). Minsky's Financial Instability Hypothesis and Modern Economics. Boston University. https://sites.bu.edu/perry/2015/09/30/minskys-financial-instability-hypothesis-and-modern-economics/

Microsoft. (2026, April 29). Fiscal Year 2026 Third Quarter Earnings Conference Call. *Microsoft Investor Relations*. https://www.microsoft.com/en-us/investor/events/fy-2026/earnings-fy-2026-q3

Minsky, H. P. (1992). The Financial Instability Hypothesis. *Levy Economics Institute Working Paper No. 74*. https://www.levyinstitute.org/pubs/wp74.pdf

Moody's Analytics. (2025, July 8). The Office Sector's Double Whammy. *Moody's CRE*. https://www.moodyscre.com/insights/cre-trends/the-office-sectors-double-whammy/

Mumford, L. (1934). *Technics and Civilization*. Harcourt, Brace & Company.

Naja, I., Valdez, M., & Antonini, A. (2024). Social Media and Cities: A Case-Study Based Analysis of How Digital Life Influences the Urban Physical Environment. In *35th ACM Conference on Hypertext and Social Media (HT '24)*. https://doi.org/10.1145/3648188.3675144

OECD. (2026). Local Retail, Global Trends: How Digital, Green and Skills Shifts in the EU are Reshaping SMEs in Towns and Cities. https://doi.org/10.1787/55e2edec-en

Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press.

Rogoff, K., & Yang, Y. (2022). A Tale of Tier 3 Cities. *NBER Working Paper 30519*. https://www.nber.org/papers/w30519

Rogoff, K. S., & Yang, Y. (2026). A Tale of Two Countries – The Real Estate Crises in 1990s Japan and Contemporary China. *NBER Working Paper 35054*. https://www.nber.org/papers/w35054

Savills. (2023). Global Office Occupancy Rates Experience Shifts. https://www.savills.co.jp/blog/article/212786/vietnam-eng/global-office-occupancy-rate-experience-shifts.aspx

Stanford HAI. (2025). *Artificial Intelligence Index Report 2025*. Stanford University. https://aiindex.stanford.edu/report/

Trepp. (2024, December 31). CMBS Delinquency Rate Surges in December 2024, Office Hits All-Time High, Retail Sees Largest Respective Rate Increase. *TreppTalk*. https://www.trepp.com/trepptalk/cmbs-delinquency-rate-surges-in-december-2024

Törnberg, P. (2025). Social Media Imaginaries and the City: How the Attention Economy Is Reshaping Urban Built Environments. *Social Media + Society*, 11(1). https://doi.org/10.1177/20563051251323389

von Neumann, J. (1955). Can We Survive Technology? *Fortune*. Reprinted in *Collected Works*, vol. VI, Pergamon Press, 1963.

Wolton, S., et al. (2025). The Structural Transformation of the Public Space: High Street Changes and Populism. *CEPR Discussion Paper 19932*. https://cepr.org/publications/dp19932 [预印本，尚未经同行评审]

Zheng, J. & Meister, M. (2025). The Unbearable Slowness of Being: Why Do We Live at 10 bits/s? *Neuron*, 113(2). https://doi.org/10.1016/j.neuron.2024.11.008